Control y sistemas TP1

Ejercicio 1

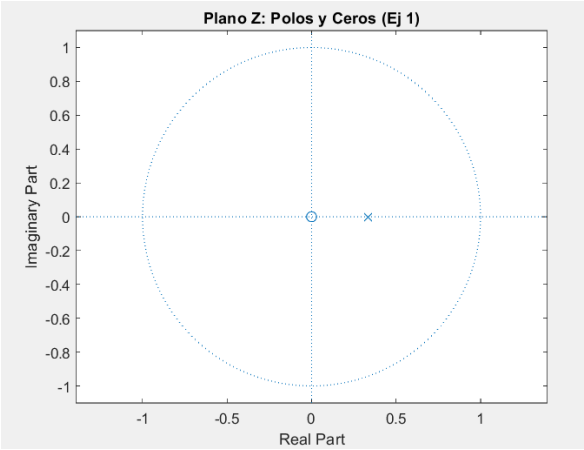
1. $x[n] = \left[\frac{1}{3}\right]^n \cdot u[n] \rightarrow X(z) \frac{1}{1 - 1/3 \cdot z^{-1}}$ $\quad |z| > 1/3$

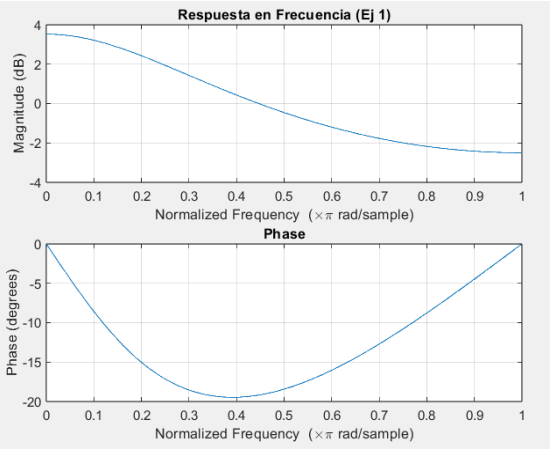
2. $x[n] = -\left[\frac{1}{2}\right]^n \cdot u[-n-1] \rightarrow X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \cdot z^{-1}}$ $\quad |z| < 1/2$

3. $x[n] = \left[\frac{1}{2}\right]^n \cdot u[n] - 2^n u[-n-1]$ $\quad \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$ $\quad \frac{1}{2} < |z| < 2$

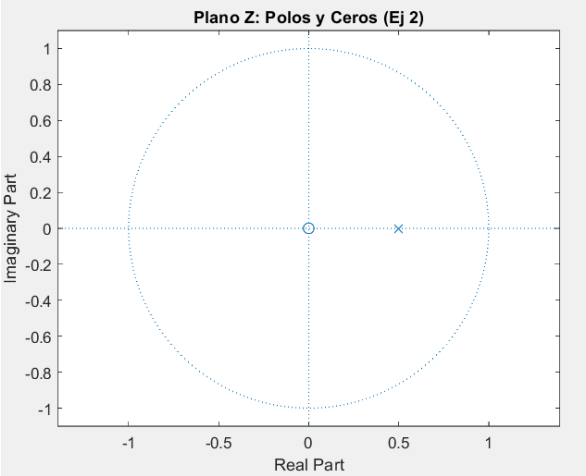
4. $x[n] = -\left[\frac{1}{2}\right]^n \cdot u[n] - \left[\frac{1}{2}\right]^n u[-n-1]$ $\quad -\frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$ $\quad \frac{1}{2} < |z| < \frac{1}{2}$!!!

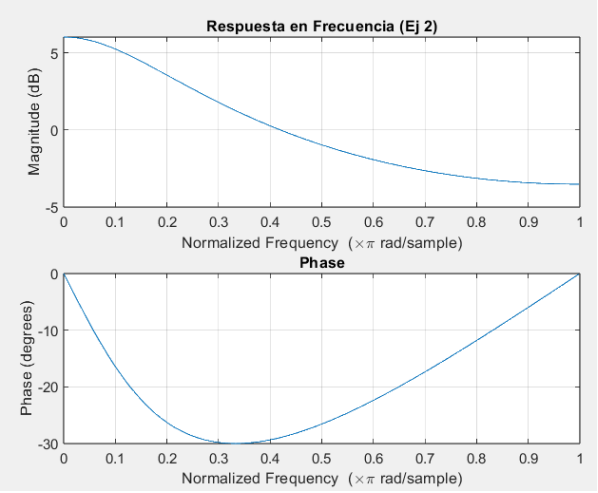
```
clear; clc; close all;
% ========================================
% EJERCICIO 1 - Punto 1
% ========================================

% 1. Definir los coeficientes (en potencias de z^-1)
b1 = [1];             % Numerador
a1 = [1, -1/3];       % Denominador

% 2. Crear la PRIMERA ventana para Polos y Ceros
figure(1);
zplane(b1, a1);
title('Plano Z: Polos y Ceros (Ej 1)');

% 3. Crear la SEGUNDA ventana para la Respuesta en Frecuencia
figure(2);
freqz(b1, a1);
title('Respuesta en Frecuencia (Ej 1)');
```



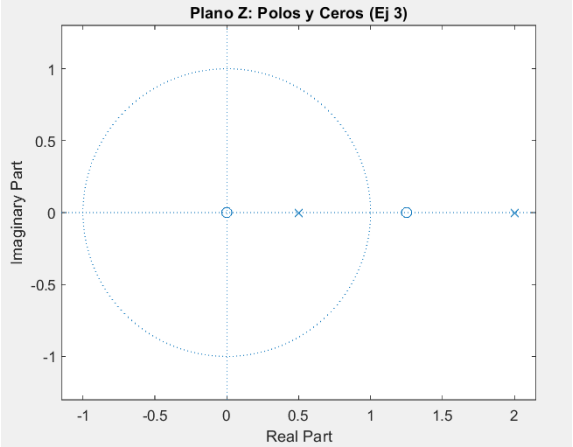


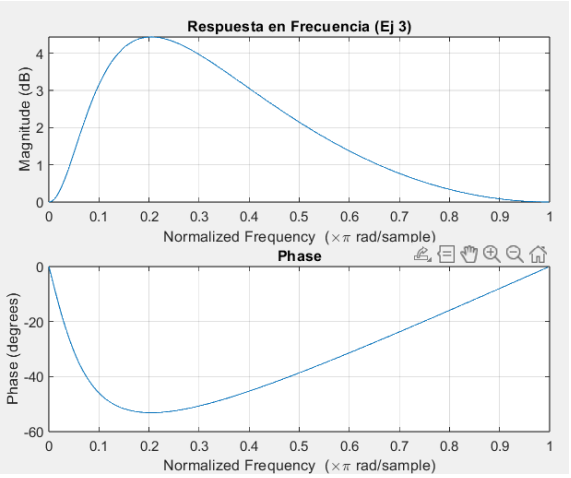
```
clear; clc; close all;
% ========================================
% EJERCICIO 1 - Punto 2
% ========================================

% 1. Definir los coeficientes
b2 = [1];              % Numerador
a2 = [1, -0.5];        % Denominador

% 2. Ventana para Polos y Ceros
figure(1);
zplane(b2, a2);
title('Plano Z: Polos y Ceros (Ej 2)');

% 3. Ventana para la Respuesta en Frecuencia
figure(2);
freqz(b2, a2);
title('Respuesta en Frecuencia (Ej 2)');
```



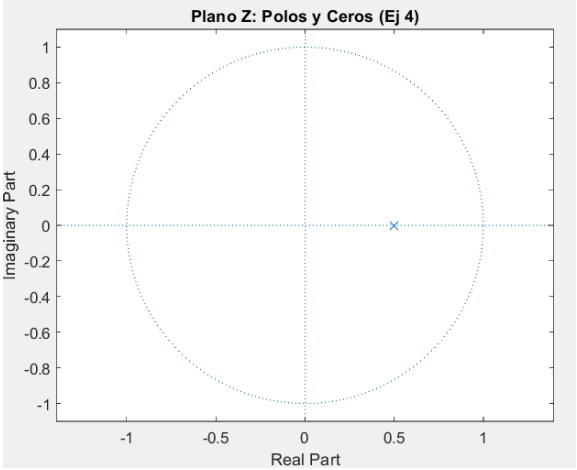


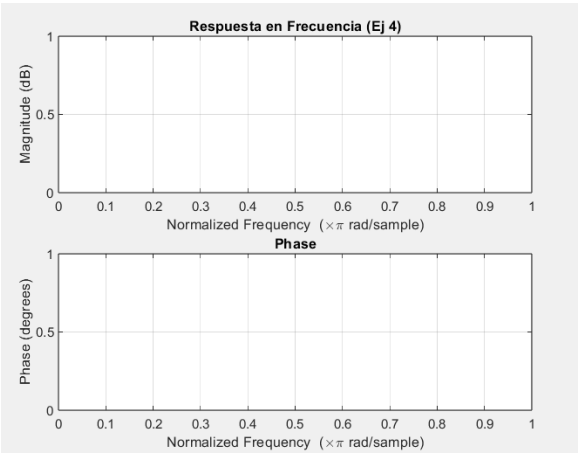

```
clear; clc; close all;
% ========================================
% EJERCICIO 1 - Punto 3
% ========================================

% 1. Definir los coeficientes unificados
b3 = [2, -2.5];            % Numerador
a3 = [1, -2.5, 1];         % Denominador

% 2. Ventana para Polos y Ceros
figure(1);
zplane(b3, a3);
title('Plano Z: Polos y Ceros (Ej 3)');

% 3. Ventana para la Respuesta en Frecuencia
figure(2);
freqz(b3, a3);
title('Respuesta en Frecuencia (Ej 3)');
```






```
clear; clc; close all;
% ========================================
% EJERCICIO 1 - Punto 4
% ========================================

% 1. Definir los coeficientes
b4 = [0];             % El numerador se anuló a 0
a4 = [1, -0.5];       % Denominador

% 2. Ventana para Polos y Ceros
figure(1);
zplane(b4, a4);
title('Plano Z: Polos y Ceros (Ej 4)');

% 3. Ventana para la Respuesta en Frecuencia
figure(2);
freqz(b4, a4);
title('Respuesta en Frecuencia (Ej 4)');
```





Ejercicio 2

1. $X_1(z) = 1 + z^{-1} + 3z^{-2} \rightarrow x_1[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + 3\delta[n-2]$

   $X_2(z) = 1 + 3z^{-2} \rightarrow x_2[n] = \delta[n] + 3\delta[n-2]$

2. $x[n] = x_1[n] * x_2[n] \rightarrow X(z) = X_1(z) \cdot X_2(z) = (1 + z^{-1} + 3z^{-2})(1 + 3z^{-2})$

   $= 1 + 3z^{-2} + z^{-1} + 3z^{-3} + 3z^{-2} + 9z^{-4}$

3. $X(z) = 1 + z^{-1} + 6z^{-2} + 3z^{-3} + 9z^{-4}$

   $\hookrightarrow x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + 6\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + 9\delta[n-4]$

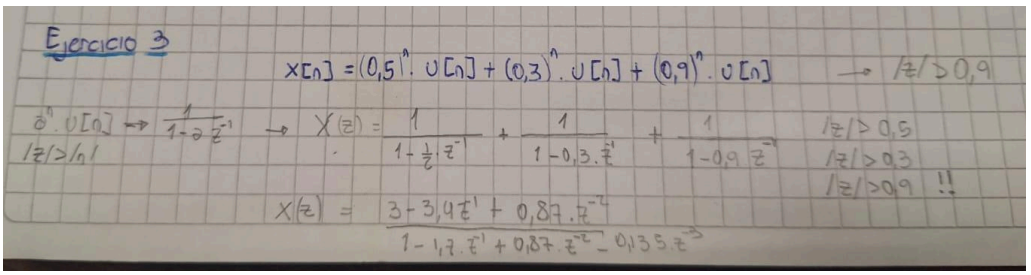
6. La función conv y la función Filter arrojan el mismo vector de salida, la función conv realiza la convolución, y Filter trata a uno de los polinomios como la función de transferencia y a la otra como la entrada. Demostrando que procesar una señal a través de un Filtro digital es matemáticamente equivalente a convolucionar dicha señal con la respuesta al impulso del sistema.

```
clc, clear, close all
% ==========================================
% EJERCICIO 2 - PUNTO 4 (Función conv)
% ==========================================

% 1. Definimos los coeficientes de los polinomios (las señales)
x1 = [1, 1, 3];     % Representa 1 + z^-1 + 3z^-2
x2 = [1, 0, 3];     % Representa 1 + 0z^-1 + 3z^-2

% 2. Usamos la función conv para multiplicarlos
x_conv = conv(x1, x2);

% 3. Mostramos el resultado en la consola
disp('El resultado de la convolución con conv es:');
disp(x_conv);
```

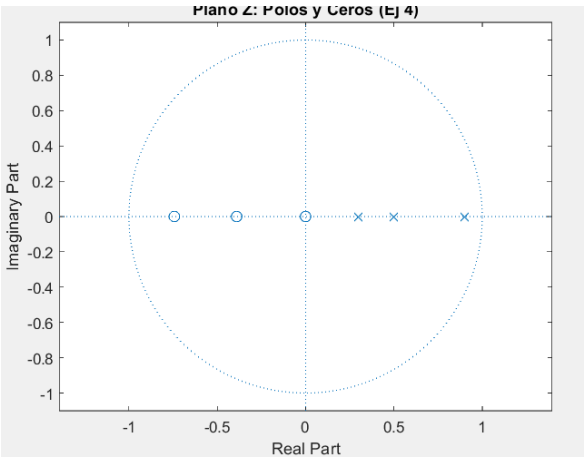
```
El resultado de la convolución con conv es:
     1     1     6     3     9
```

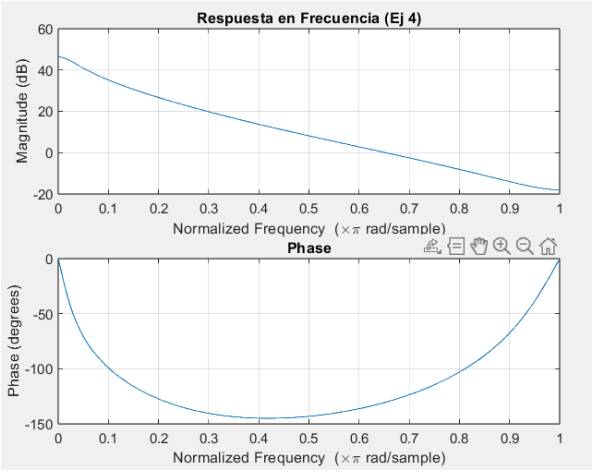
```
clc, clear, close all
% ========================================
% EJERCICIO 2 - PUNTO 5 y 6 (Función filter)
% ========================================

% 1. Definimos las señales originales
x1 = [1, 1, 3];    % Señal de entrada
x2 = [1, 0, 3];    % Coeficientes del "filtro" (nuestro sistema FIR)

% 2. El truco de agregar ceros (zero-padding)
% Queremos que la salida tenga tamaño 5 (igual que conv).
% Así que le agregamos dos ceros al final a x1.
x1_rellenado = [1, 1, 3, 0, 0];

% 3. Aplicamos la función filter
% Sintaxis: filter(b, a, entrada)
% 'b' son los coeficientes del numerador (nuestro x2)
% 'a' es el denominador. Como x2 no tiene denominador, a = 1.
x_filter = filter(x2, 1, x1_rellenado);

% 4. Comparamos los resultados (Punto 6)
x_conv = conv(x1, x2); % Lo que calculamos en el paso anterior

disp('Resultado usando conv:');
disp(x_conv);

disp('Resultado usando filter:');
disp(x_filter);

%Al comparar los resultados idénticos, comprobamos que ambas funciones representan
% dos enfoques del mismo fenómeno. Mientras que conv realiza la operación matemática
% pura de la convolución (equivalente a multiplicar los polinomios $X_1(z)$ y $X_2(z)$),
% filter aborda el problema desde la perspectiva de Señales y Sistemas, tratando a uno de
% los polinomios como la Función de Transferencia $H(z)$ de un sistema discreto.
% Así, queda demostrado de forma práctica que procesar una señal a través de un filtro digital es
% matemáticamente equivalente a convolucionar dicha señal con la respuesta al impulso del sistema.
```

```
Resultado usando conv:
     1     1     6     3     9

Resultado usando filter:
     1     1     6     3     9
```




```
clc, clear, close all
% ========================================
% EJERCICIO 3 PUNTO 1
% ========================================

% 1. Definir los coeficientes
b4 = [3, 3.4, 0.87];            % El numerador
a4 = [1, -1.7, 0.87, -0.135];      % Denominador

% 2. Ventana para Polos y Ceros
figure(1);
zplane(b4, a4);
title('Plano Z: Polos y Ceros (Ej 4)');

% 3. Ventana para la Respuesta en Frecuencia
figure(2);
freqz(b4, a4);
title('Respuesta en Frecuencia (Ej 4)');
```





Ejercicio 4

$y[n] - 0{,}7 \cdot y[n-1] = x[n]$

Salida — Entrada

¿H(z)?

① $X(z) = [1 - 0{,}7z^{-1}]\,Y(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-0{,}7z^{-1}}$$

② $y[n]$ si $x[n] = \delta[n]$

$$y[n] = h[n] * x[n] \rightarrow Y(z) = H(z) \cdot X(z) \; ; \; X(z) = 1$$

$$Y(z) = \frac{1}{1-0{,}7z^{-1}} \cdot 1 = \frac{1}{1-0{,}7 \cdot z^{-1}}$$

$$Y(z) = \frac{1}{1-0{,}7 \cdot z^{-1}} \rightarrow y[n] = 0{,}7^{n} \cdot u[n]$$

③ $y[n]$ para $x[n] = u[n]$

$$X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad z > 1 \Longrightarrow H(z) \cdot X(z) = \frac{1}{1-0{,}7z^{-1}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{1}{1-z^{-1}-0{,}7z^{-1}+0{,}7z^{-2}}$$

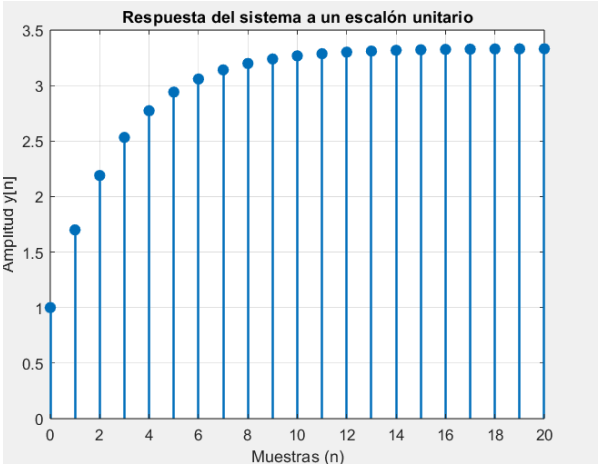
$$Y(z) = \frac{1}{1-1{,}7z^{-1}+0{,}7z^{-2}} = \frac{A}{1-0{,}7z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}}$$

$$Y(z) = \frac{3{,}3\overline{3}}{1-z^{-1}} - \frac{2{,}3\overline{3}}{1-0{,}7z^{-1}} \rightarrow y[n] = 3{,}3\overline{3} \cdot u[n] - 2{,}3\overline{3} \cdot (0{,}7)^{n} \cdot u[n]$$

```
clc, clear, close all
% ========================================
% EJERCICIO 4 - Fracciones Parciales con residuez
% ========================================

% 1. Definimos los coeficientes de Y(z)
b = [1];                    % Numerador: 1
a = [1, -1.7, 0.7];         % Denominador: 1 - 1.7z^-1 + 0.7z^-2

% 2. Aplicamos la función residuez
[r, p, k] = residuez(b, a);

% 3. Mostramos los resultados en consola
disp('Residuos (r):');
disp(r);

disp('Polos (p):');
disp(p);
```

```
Residuos (r):
    3.3333
   -2.3333

Polos (p):
    1.0000
    0.7000
```

```
% ==========================================
% EJERCICIO 4 - Respuesta en el tiempo con filter
% ==========================================

% 1. Definimos los coeficientes del SISTEMA H(z)
b = [1];
a = [1, -0.7];

% 2. Creamos un vector de tiempo 'n' (de 0 a 20 muestras)
n = 0:20;

% 3. Creamos la señal de entrada x[n] = u[n] (un escalón)
x = ones(1, length(n));

% 4. Pasamos la señal por el sistema usando filter
y = filter(b, a, x);

% 5. Graficamos el resultado
figure(1);
stem(n, y, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
title('Respuesta del sistema a un escalón unitario');
xlabel('Muestras (n)');
ylabel('Amplitud y[n]');
grid on;
```



Ejercicio 5

$$y[n] - 0{,}5\, y[n-1] - 0{,}1\, y[n-2] - 0{,}2\, y[n-3] = x[n]$$

con $x[n] = u[n]$, $y[-1] = 1$, $y[-2] = 2$, $y[-3] = 3$

2) $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$

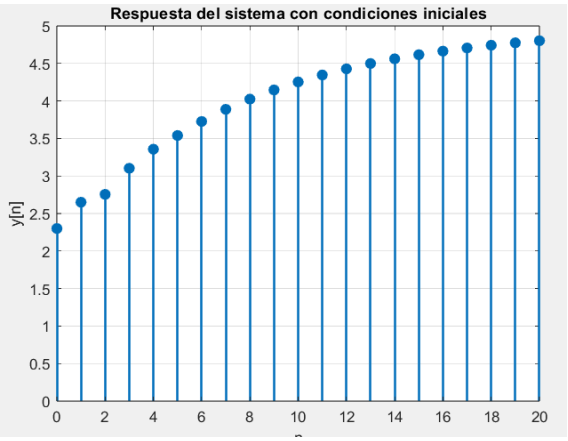
$$X(z) = \left[1 - 0{,}5 z^{-1} - 0{,}1 z^{-2} - 0{,}2 z^{-3}\right] Y(z)$$

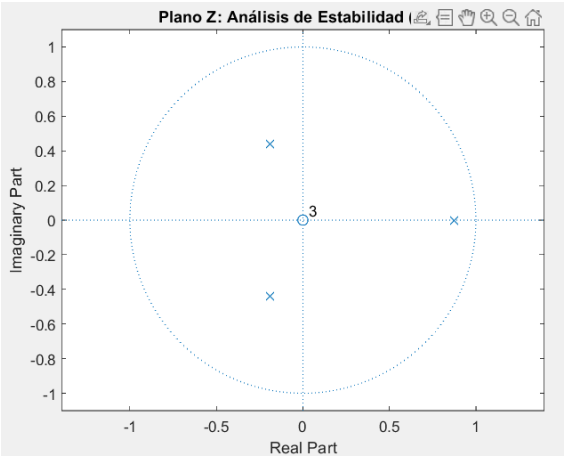
$$H(z) = \frac{1}{1 - 0{,}5 z^{-1} - 0{,}1 z^{-2} - 0{,}2 z^{-3}}$$

→ Para matlab: $b = 1$, $a = [1, -0{,}5, -0{,}1, -0{,}2]$

El sistema es estable, ya que todos los polos de $H(z)$ se encuentran dentro del círculo unitario en el plano z

```
clc, clear, close all
% ==========================================
% EJERCICIO 5 - Punto 1 (Respuesta en el tiempo con filtic)
% ==========================================

% 1. Definimos los coeficientes del sistema H(z)
b = [1];
a = [1, -0.5, -0.1, -0.2];

% 2. Definimos las condiciones iniciales (y_past)
% El orden SIEMPRE es: [y[-1], y[-2], y[-3], ...]
y_iniciales = [1, 2, 3];

% 3. Calculamos los estados iniciales del filtro con filtic
% (Como no hay condiciones iniciales de entrada x, solo le pasamos y)
zi = filtic(b, a, y_iniciales);

% 4. Creamos el vector de tiempo (n) y la entrada escalón (x)
n = 0:20;              % Simulamos 30 muestras
x = ones(1, length(n)); % Escalón u[n]

% 5. Filtramos la señal pasándole los estados iniciales (zi)
y = filter(b, a, x, zi);

% 6. Graficamos
figure(1);
stem(n, y, 'filled', 'LineWidth', 1.5);
title('Respuesta del sistema con condiciones iniciales');
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
grid on;
```



```
% ========================================
% EJERCICIO 5 - Punto 3 (Análisis de Estabilidad)
% ========================================

% Un sistema LTI causal es estable si (y solo si)
% todos sus polos se encuentran dentro del círculo unitario en el plano Z

% 1. Recuperamos los coeficientes de nuestra Función de Transferencia H(z)
b = [1];
a = [1, -0.5, -0.1, -0.2];

% ----------------------------------------
% MÉTODO 1: Cálculo matemático (raíces)
% ----------------------------------------
polos = roots(a);         % Encuentra las raíces del denominador
magnitudes = abs(polos);  % Calcula el valor absoluto (módulo) de cada raíz

disp('--- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ---');
disp('Los polos del sistema son:');
disp(polos);
disp('La magnitud (distancia al origen) de cada polo es:');
disp(magnitudes);

% ----------------------------------------
% MÉTODO 2: Comprobación gráfica (zplane)
% ----------------------------------------
figure(2);
zplane(b, a);
title('Plano Z: Análisis de Estabilidad (Ej 5)');
```

```
--- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ---
Los polos del sistema son:
   0.8753 + 0.0000i
  -0.1876 + 0.4396i
  -0.1876 - 0.4396i

La magnitud (distancia al origen) de cada polo es:
    0.8753
    0.4780
    0.4780
```